МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Цель работы

Целью работы является продолжение функционального моделирования информационной системы. На основе ранее построенной IDEF0-модели необходимо выбрать наиболее значимый функциональный блок нижнего уровня и выполнить его двухуровневую декомпозицию в нотации DFD (диаграмма потоков данных). Результаты моделирования позволят детализировать движение информационных потоков и подготовить основу для проектирования структуры базы данных.

2. Выбор функционального блока для декомпозиции

Для построения DFD-диаграммы выбран блок A31 «Сопоставление расписания с подписками», так как он является связующим звеном между источниками данных (расписание, подписки) и процессом формирования уведомлений. От корректности его работы зависит адресность и своевременность оповещения студентов.

3. DFD представление выбранного функционального блока

3.1. Внешние сущности

- Администратор – может влиять на настройки сопоставления (например, временно исключать группы).

3.2. Хранилища данных

- БД «Расписание» – содержит структурированные данные о занятиях (дисциплина, время, аудитория, преподаватель, группа).
- БД «Подписки студентов» – хранит индивидуальные настройки: включённые каналы, время упреждения, контактные данные (email, Telegram tag, push-токены).
- БД «Студенты» – используется для проверки принадлежности к группам и получения дополнительной информации.
- Временное хранилище «Список получателей» – промежуточный набор данных, содержащий пары (занятие, студент, каналы, время отправки).

3.3. Потоки данных

Входные:

- Данные о занятиях (из БД «Расписание»);
- Настройки подписок (из БД «Подписки студентов»);
- Данные студентов; Контактные данные (из БД «Студенты»);
- Команды администрирования (от внешней сущности «Администратор»).

Выходные:

- Список получателей с параметрами (во временное хранилище «Список получателей» и далее в процесс А32).

На рисунке 1 представлена диаграмма первого уровня.

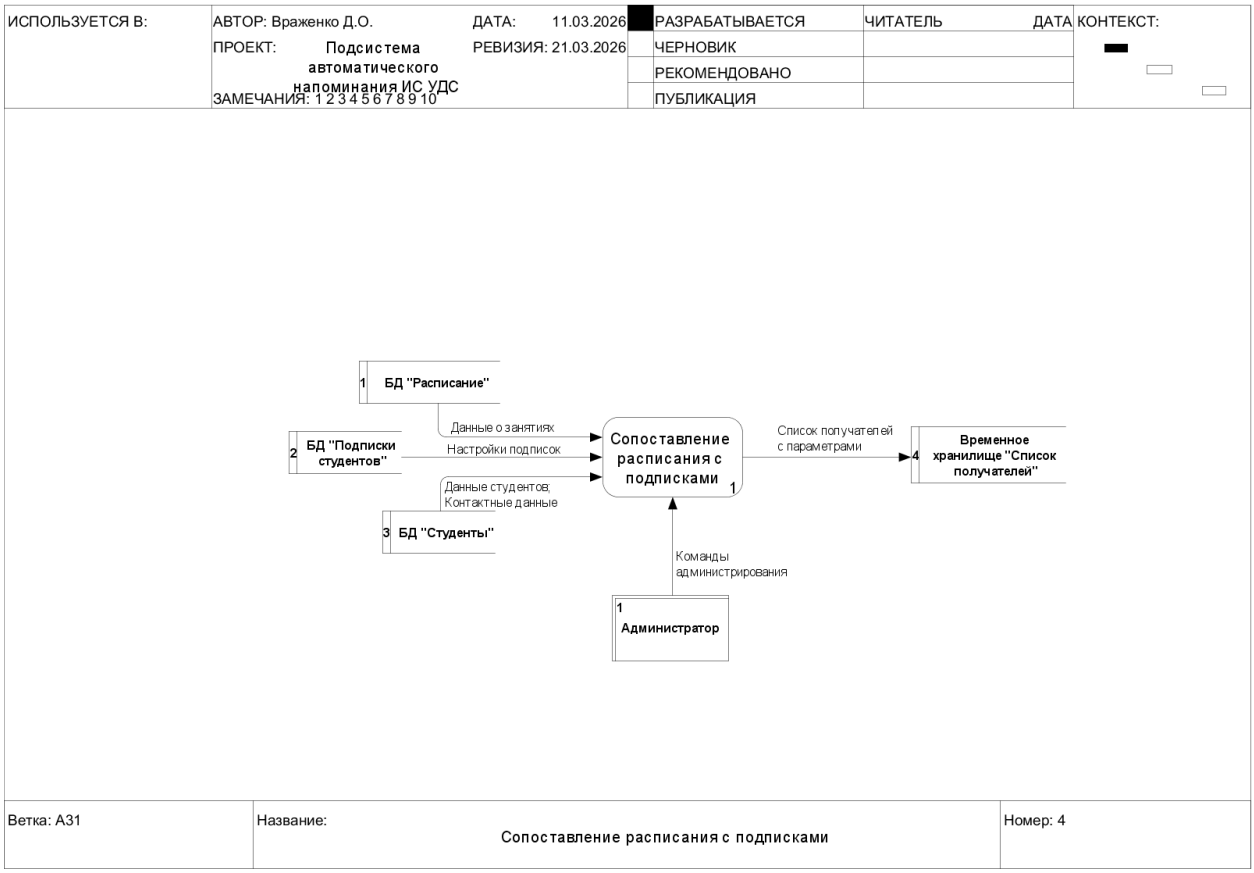

Рисунок 1 - DFD диаграмма «Сопоставление расписания с подписками»

4. Первый уровень декомпозиции

4.1. Состав подпроцессов

4.1.1. Получение данных о занятиях на дату

Запрашивает из БД «Расписание» информацию о занятиях на заданную дату (как правило, на следующий день). Результат сохраняется в промежуточное хранилище «Структурированное расписание».

Вход: поток «Данные о занятиях» от БД «Расписание».

Выход: поток «Структурированные данные о занятиях» в хранилище «Структурированное расписание».

4.1.2. Загрузка активных подписок студентов

Из БД «Подписки студентов» и БД «Студенты» формирует список студентов с активными подписками и их настройками. Результат сохраняется в промежуточное хранилище «Активные подписки».

Вход: потоки «Настройки подписок» (от БД «Подписки студентов») и «Данные студентов» (от БД «Студенты»).

Выход: поток «Список активных подписок с параметрами» в хранилище «Активные подписки».

4.1.3. Сопоставление занятий и подписок с учётом времени упреждения

Читает данные из хранилищ «Структурированное расписание» и «Активные подписки», выполняет сопоставление для каждого занятия, рассчитывает время отправки. Результат сохраняется в хранилище «Сопоставленные пары».

Вход: потоки «Данные о занятиях» (из хранилища «Структурированное расписание») и «Список активных подписок» (из хранилища «Активные подписки»).

Выход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)» в хранилище «Сопоставленные пары».

4.1.4. Формирование списка получателей с параметрами

Читает данные из хранилища «Сопоставленные пары», дополняет их контактными данными (при необходимости обращаясь к БД «Студенты»),

формирует итоговый список и сохраняет во временном хранилище «Список получателей» (которое уже было на верхнем уровне).

Вход: поток «Сопоставленные пары» (из хранилища «Сопоставленные пары») и «Контактные данные» (от БД «Студенты»).

Выход: поток «Список получателей с параметрами» в хранилище «Список получателей».

4.2. Промежуточные хранилища

«Структурированное расписание» – хранит обработанные данные о занятиях (группа, дисциплина, время, аудитория, преподаватель).

«Активные подписки» – хранит список студентов с включёнными уведомлениями, их настройки (каналы, время упреждения) и контактные данные.

«Сопоставленные пары» – хранит результаты сопоставления: для каждого занятия список студентов с рассчитанным временем отправки.

4.3. Взаимодействие с хранилищами и внешними сущностями

Внешняя сущность «Администратор» через поток «Команды администрирования» может влиять на настройки фильтрации и параметры сопоставления.

Исходные хранилища (БД «Расписание», БД «Подписки студентов», БД «Студенты») и конечное хранилище «Список получателей» остаются на диаграмме и подключаются к соответствующим подпроцессам.

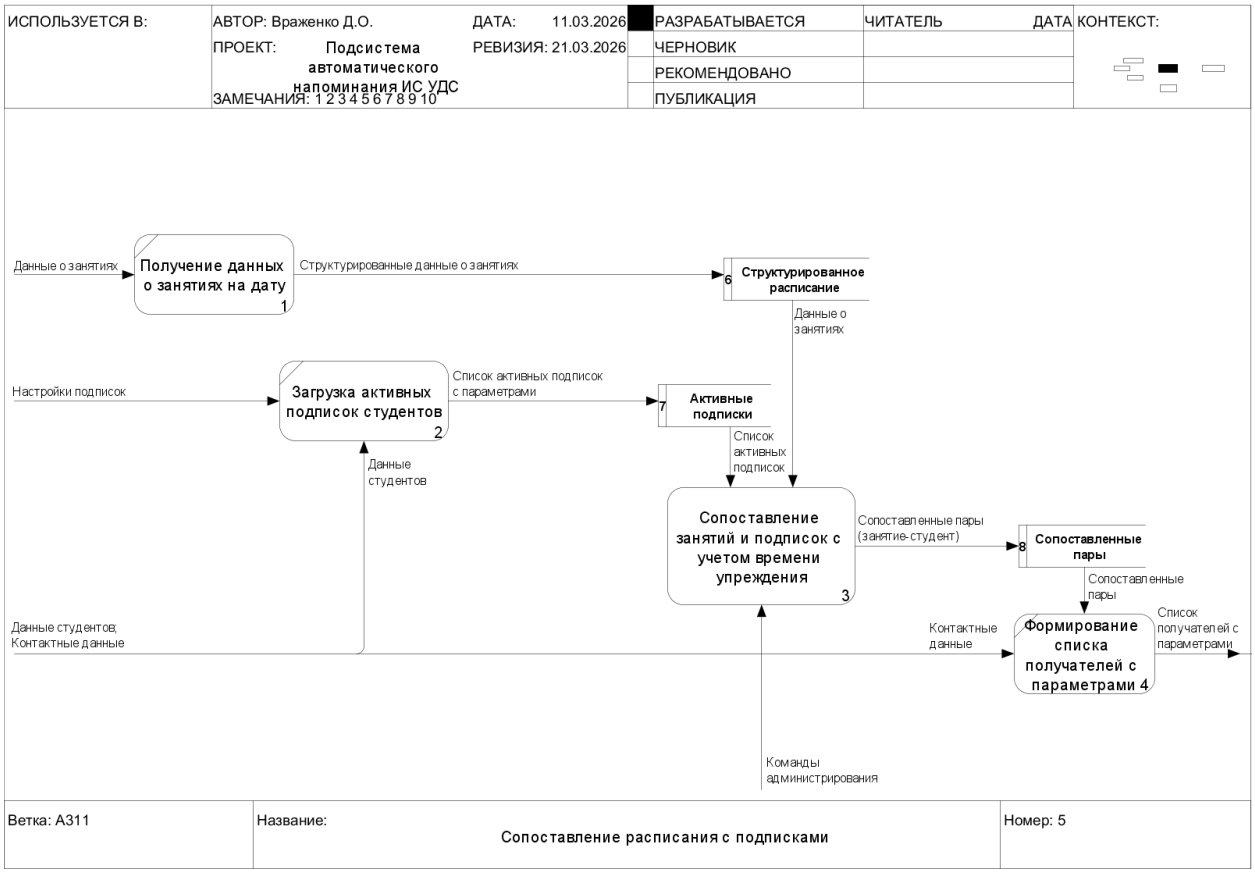

Рисунок 2 - DFD декомпозиция функционального блока «Сопоставление расписания с подписками»

5. Второй уровень декомпозиции

5.1. Состав подпроцессов

5.1.1. Определение группы для каждого занятия

Читает данные из хранилища «Структурированное расписание» и учитывает настройки администратора из хранилища «Настройки администрирования». Результат (занятия с определёнными группами) сохраняется в промежуточном хранилище «Занятия с группами».

Вход: поток «Данные о занятиях» (из хранилища «Структурированное расписание») и «Параметры фильтрации групп» (из хранилища «Настройки администрирования»).

Выход: поток «Данные о занятиях с группами» в хранилище «Занятия с группами».

5.1.2. Отображение студентов из группы с активными подписками

Читает данные из хранилищ «Занятия с группами» и «Активные подписки», для каждого занятия выбирает студентов, входящих в соответствующую группу и имеющих активные подписки. Результат сохраняется в хранилище «Студенты с подписками для занятий».

Вход: потоки «Занятия с группами» (из хранилища «Занятия с группами») и «Список активных подписок» (из хранилища «Активные подписки»).

Выход: поток «Список студентов с подписками для каждого занятия» в хранилище «Студенты с подписками для занятий».

5.1.3. Вычисление времени отправки с учётом индивидуального времени упреждения

Читает данные из хранилища «Студенты с подписками для занятий», для каждой пары (занятие, студент) рассчитывает абсолютное время отправки уведомления, учитывая индивидуальное время упреждения и, при необходимости, глобальные ограничения администратора. Результат сохраняется в хранилище «Пары с временем отправки».

Вход: поток «Список студентов с подписками» (из хранилища «Студенты с подписками для занятий») и «Глобальные настройки времени» (из хранилища «Настройки администрирования»).

Выход: поток «Пары с рассчитанным временем отправки» в хранилище «Пары с временем отправки».

5.1.4. Формирование пары (занятие-студент)

Читает данные из хранилища «Пары с временем отправки», упаковывает их в структурированный формат и сохраняет в хранилище «Сопоставленные пары» (которое уже использовалось на первом уровне декомпозиции).

Вход: поток «Пары с временем отправки» (из хранилища «Пары с временем отправки»).

Выход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)» в хранилище «Сопоставленные пары».

5.2. Промежуточные хранилища

«Занятия с группами» – хранит занятия с указанием группы (после фильтрации).

«Студенты с подписками для занятий» – хранит пары (занятие, студент) без расчёта времени.

«Пары с временем отправки» – хранит те же пары, но уже с рассчитанным временем отправки.

«Настройки администрирования» – храненит параметры, задаваемые администратором. Через поток «Команды администрирования» настройки поступают в хранилище, а затем распределяются по подпроцессам, которые в них нуждаются.

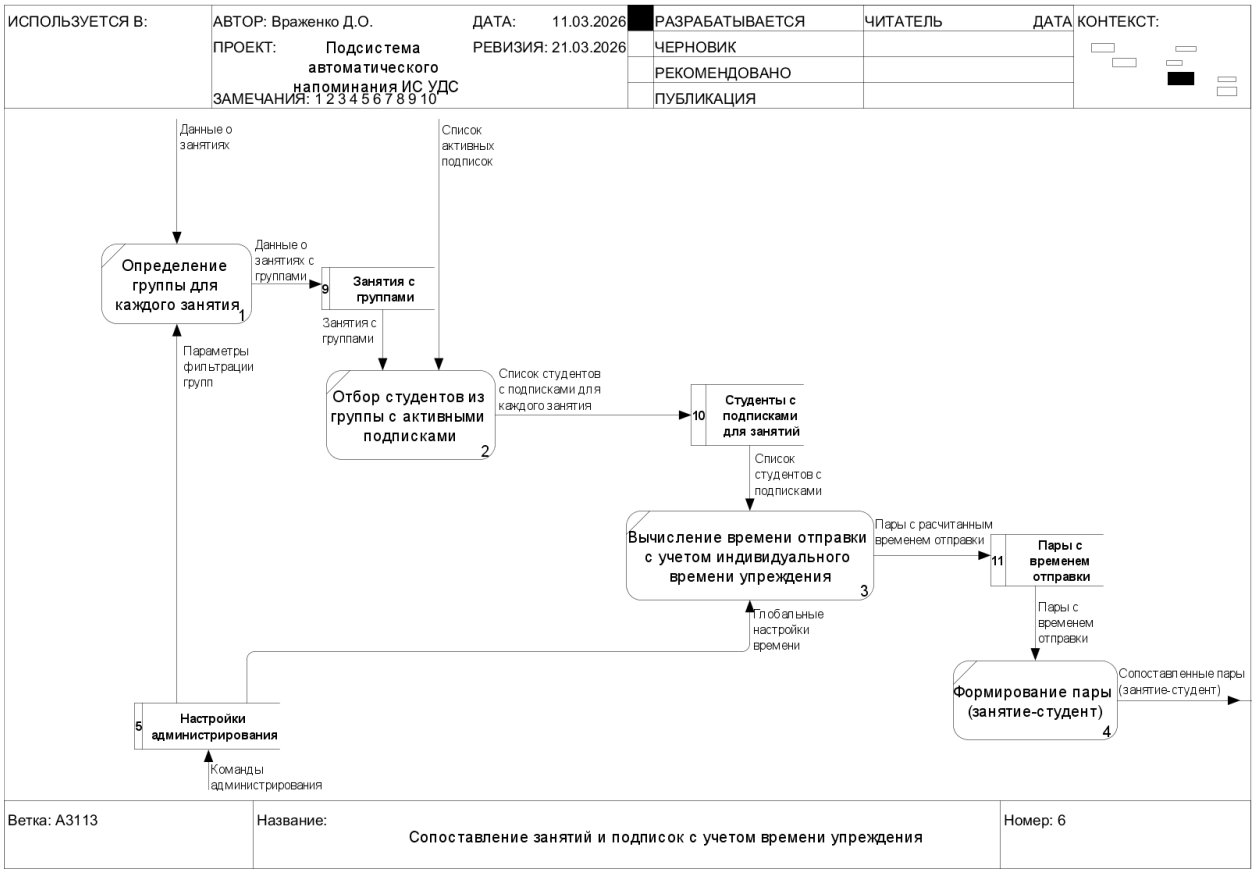

Рисунок 3 - DFD декомпозиция функционального блока «Сопоставление занятий и подписок с учетом времени упреждения»

6. Вывод

В ходе работы был выбран и детализирован ключевой функциональный блок «Сопоставление расписания с подписками».

Построена DFD-диаграмма первого уровня (рисунок 1), отражающая взаимодействие процесса с внешними сущностями и хранилищами данных.

Выполнена первая декомпозиция (рисунок 2), раскрывающая четыре последовательных подпроцесса, каждый из которых имеет чёткие входы и выходы.

Проведена вторая декомпозиция (рисунок 3) для наиболее сложного подпроцесса «Сопоставление занятий и подписок с учетом времени упреждения», где детализированы этапы фильтрации групп, отбора студентов, расчёта времени отправки и формирования итоговых пар. На этом уровне добавлено хранилище «Настройки администрирования», что позволило корректно отразить использование команд администратора.